

Questão 01: O seguinte código em Assembly contém erros que não permitem o seu correto funcionamento. O programa deveria copiar dados que estão no endereço armazenado no registrador \$s0 para o endereço armazenado em \$s1, contando o número de dados copiados em \$t0. A cópia dos dados deve ser encerrada ao encontrar um dado igual a 0. Analise o código, comente, encontre e corrija todos os erros para que o programa tenha sua execução correta. (10 pontos).

```
loop:   lw $t1, 0($s0)
        addi $t0, $t0, 1
        sw $t1, 0($s1)
        addi $s0, $s0, 1
        addi $s1, $s1, 1
        bne $t1, $zero, loop
```

Questão 02: Analise as assertivas abaixo assinalando V se for verdadeira ou F se for falsa (justificar e corrigir se for falsa - 1,0 ponto cada correta e para as incorretas 0,5 para cada identificação do erro e 0,5 para cada justificativa):

Para se formar um endereço de memória do MIPS precisamos de um endereço base de um elemento e um offset, que é o deslocamento a partir daquele endereço base, para as instruções de acesso à memória.
A maioria das arquiteturas atuais endereça bytes individuais, assim sendo, o endereço de uma palavra combina os endereços dos 4 bytes dentro da palavra. Logo, os endereços sequenciais das palavras diferem em quatro vezes.
Restrição de alinhamento é um requisito de que os dados estejam alinhados na memória em limites naturais.
Uma instrução de transferência de dados é um comando que move dados entre a memória e os registradores.
Um endereço é um valor binário usado para delinear o local de um elemento de dados específicos dentro de uma memória.
A ideia de que as instruções e os dados de muitos tipos podem ser armazenados na memória como números leva ao conceito de programa armazenado.
Uma instrução MIPS opera sempre sobre dois operandos de origem e coloca o resultado em um operando de destino.
A sequências binárias abaixo produzem o mesmo resultado: 00000010001100110100000000100000 00000010011100010100000000100000

Uma quantidade muito grande de registradores pode aumentar o tempo do ciclo do clock simplesmente porque os sinais eletrônicos levam mais tempo quando precisam atravessar uma distância maior.

Os campos IMM e Offset em instruções de acesso à memória e de imediatos são idênticos, porém, com significados diferentes.

Questão 03: Faça um programa em Assembly MIPS que leia os valores de cada posição de um vetor de dez posições, com endereço base $0002001A_{(16)}$. O programa deverá sinalizar quantos valores lidos são maiores que 27. (8 pontos)